

2.2 Lógica Proposicional

Lógica Proposicional

Cálculo proposicional

- *Sistema de regras para manipular fórmulas em lógica simbólica.*
- *Permite fazer deduções lógicas formalmente.*
- *O sistema de regras de dedução e sequências de demonstração é um exemplo simples de demonstração matemática.*

Cálculo proposicional

- **PROPOSIÇÃO**

É uma sentença declarativa afirmativa que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas afirmações ao mesmo tempo.

Ex.: Quais dessas são proposições?

- A lua é quadrada
- A neve é branca.
- João

Cálculo proposicional

- **PROPOSIÇÃO**

É uma sentença declarativa afirmativa que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas afirmações ao mesmo tempo.

Ex.: Quais dessas são proposições?

- A lua é quadrada
- A neve é branca.
- João (**não é uma proposição**)

Cálculo proposicional

CONECTIVOS LÓGICOS: São partículas que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples:

$\wedge$: e

$\vee$: ou

$\rightarrow$: se ... então

$\leftrightarrow$: se e somente se

$\neg$: não

Cálculo proposicional

- A partir das sentenças (**proposições atômicas**):
 - ✓ Está chovendo
 - ✓ A rua está molhada
- Podemos construir as sentenças (**proposições compostas**):
 - ✓ Não está chovendo
 - ✓ Se está chovendo, então a rua está molhada

Cálculo proposicional

- **Símbolos**

- ✓ letras latinas minúsculas $p, q, r, s, \dots$ para indicar as proposições (fórmulas atômicas).
- ✓ conectivos: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ (da maior para a menor precedência)

- **Fórmulas**

- ✓ Se A e B são fórmulas, então também são fórmulas:
 - $\neg A$ (negação)
 - $A \wedge B$ (conjunção)
 - $A \vee B$ (disjunção)
 - $A \rightarrow B$ (implicação)

Cálculo proposicional

Exemplos:

-A lua é quadrada e a neve é branca:

Cálculo proposicional

Exemplos:

-A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. :

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$
- Se a lua é quadrada então a neve é branca. :
(p é o antecedente e q o conseqüente)

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$
- Se a lua é quadrada então a neve é branca. : $p \rightarrow q$
(p é o antecedente e q o conseqüente)

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$
- Se a lua é quadrada então a neve é branca. : $p \rightarrow q$
(p é o antecedente e q o conseqüente)
- A lua é quadrada se e somente se a neve é branca. :

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$
- Se a lua é quadrada então a neve é branca. : $p \rightarrow q$
(p é o antecedente e q o conseqüente)
- A lua é quadrada se e somente se a neve é branca. :
 $p \leftrightarrow q$

Cálculo proposicional

Exemplos:

- A lua é quadrada e a neve é branca: $p \wedge q$
- A lua é quadrada ou a neve é branca. : $p \vee q$
- Se a lua é quadrada então a neve é branca. : $p \rightarrow q$
(p é o antecedente e q o conseqüente)
- A lua é quadrada se e somente se a neve é branca. :
 $p \leftrightarrow q$
- A lua não é quadrada. : $\neg p$

Lógica proposicional fórmulas (fbf)

1. Toda fórmula atômica é uma fórmula.

2. Se A e B são fórmulas então

$(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ e $(\neg A)$ também são fórmulas.

- São fórmulas bem-formuladas (fbf) apenas as obtidas por 1 e 2 .

Lógica proposicional fórmulas (fbf)

Ex: 1) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ é um fbf? **SIM**

2) $A \rightarrow B \wedge \wedge C D \rightarrow$ é um fbf? **NÃO**

Para reduzir o número de parênteses necessários em uma fbf, vamos estipular uma ordem de aplicação dos conectivos lógicos. A **ordem de precedência** é:

- 1) Para conectivos dentro de vários parênteses, efetua-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos;
- 2) $\neg$
- 3) $\wedge, \vee$
- 4) $\rightarrow$
- 5) $\leftrightarrow$

Lógica proposicional fórmulas (fbf)

Em uma fbf com diversos conectivos, o último a ser aplicado é o conectivo principal.

Ex: 1) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Conectivo Principal: $\wedge$

2) $((A \wedge B) \vee C) \rightarrow (B \vee \neg C)$

Conectivo Principal: $\rightarrow$

3) $(A \wedge B) \vee (C \rightarrow (B \vee \neg C))$

Conectivo Principal: $\vee$

Lógica proposicional

- A lógica clássica é governada por dois princípios que podem ser formulados como segue:

1- Princípio da Não Contradição

2- Princípio do 3º. Excluído

Lógica proposicional

- A lógica clássica é governada por dois princípios que podem ser formulados como segue:

Uma proposição não pode assumir valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo

2- Princípio do 3º. Excluído

Lógica proposicional

- A lógica clássica é governada por dois princípios que podem ser formulados como segue:

Uma proposição não pode assumir valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo

Uma proposição pode assumir apenas dois valores: verdadeiro ou falso, excluindo um 3º valor.

Tabela Verdade

- Com base nesses princípios, as proposições simples ou são verdadeiras ou são falsas - sendo mutuamente exclusivos os dois casos; por este motivos, dizemos que a lógica clássica é bivalente.
- Para determinarmos o valor (verdade ou falsidade) das proposições compostas (moleculares), conhecidos os valores das proposições simples (atômicas) que as compõem, usaremos tabelas-verdade .

Tabela Verdade

NÚMERO DE LINHAS DE UMA TABELA-VERDADE

Cada proposição simples (atômica) tem dois valores V ou F, que se excluem.

n fórmulas atômicas distintas



número de linhas da tabela verdade é 2^n

Assim, para duas proposições são $2^2 = 4$ linhas; para 3 proposições são $2^3 = 8$; etc.

Tabela Verdade

Tabela Verdade: avalia uma fórmula em cada interpretação possível.

$\neg$: negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

$\wedge$: conjunção

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela Verdade

Tabela Verdade: avalia uma fórmula em cada interpretação possível.

$\vee$: disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$\rightarrow$: implicação

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabela Verdade

Tabela Verdade: avalia uma fórmula em cada interpretação possível.

$\leftrightarrow$: bicondicional

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Tabela Verdade

Tabela Verdade: avalia uma fórmula em cada interpretação possível.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Lógica Proposicional de 1ª ordem

- Tautologia

É uma *proposição que é sempre verdadeira* independente dos valores-verdade das afirmações que compõem a proposição.

exemplo

$$p \vee \neg (p \wedge q)$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$p \vee \neg(p \wedge q)$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Lógica Proposicional de 1ª ordem

- Contradição

É uma *proposição* que é sempre falsa independente dos valores-verdade das afirmações que compõem a proposição.

exemplo

$$(p \wedge q) \wedge \neg (p \vee q)$$

p	q	$p \wedge q$	$(p \vee q)$	$\neg(p \vee q)$	$(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F

Exercícios de fixação

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:
i) $\neg (p \vee \neg q)$ ii) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$
2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:
i) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$ ii) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
3. Mostre que proposição $p \leftrightarrow \neg p$ é uma contradição.
4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

i) $\neg (p \vee \neg q)$				
p	q	$\neg q$	$(p \vee \neg q)$	$\neg (p \vee \neg q)$
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

i) $\neg (p \vee \neg q)$				
p	q	$\neg q$	$(p \vee \neg q)$	$\neg (p \vee \neg q)$
V	V	F	V	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	V	

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

i) $\neg (p \vee \neg q)$				
p	q	$\neg q$	$(p \vee \neg q)$	$\neg (p \vee \neg q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

ii) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$						
p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge r$	$q \vee \neg p$	$\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$
V	V	V	F			
V	V	F	F			
V	F	V	F			
V	F	F	F			
F	V	V	V			
F	V	F	V			
F	F	V	V			
F	F	F	V			

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

ii) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$						
p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge r$	$q \vee \neg p$	$\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$
V	V	V	F	F		
V	V	F	F	F		
V	F	V	F	F		
V	F	F	F	F		
F	V	V	V	V		
F	V	F	V	F		
F	F	V	V	V		
F	F	F	V	F		

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

ii) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$						
p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge r$	$q \vee \neg p$	$\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$
V	V	V	F	F	V	
V	V	F	F	F	V	
V	F	V	F	F	F	
V	F	F	F	F	F	
F	V	V	V	V	V	
F	V	F	V	F	V	
F	F	V	V	V	V	
F	F	F	V	F	V	

1. Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições:

ii) $\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$						
p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge r$	$q \vee \neg p$	$\neg p \wedge r \rightarrow q \vee \neg p$
V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	F	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V

Obs.: verifica-se que a fórmula é uma tautologia

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

i) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge r \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

i) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge r \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
V	V	V	V			
V	V	F	V			
V	F	V	F			
V	F	F	F			
F	V	V	V			
F	V	F	V			
F	F	V	V			
F	F	F	V			

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{i) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge r \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
V	V	V	V	V		
V	V	F	V	F		
V	F	V	F	V		
V	F	F	F	F		
F	V	V	V	F		
F	V	F	V	F		
F	F	V	V	F		
F	F	F	V	F		

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{i) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge r \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
V	V	V	V	V	V	
V	V	F	V	F	V	
V	F	V	F	V	F	
V	F	F	F	F	V	
F	V	V	V	F	V	
F	V	F	V	F	V	
F	F	V	V	F	V	
F	F	F	V	F	V	

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{i) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \wedge r$	$(p \wedge r \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V

... comprovação que a fórmula é uma tautologia

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V	V				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	F				
F	V	V	V				
F	V	F	V				
F	F	V	V				
F	F	F	V				

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V	V	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	V			
V	F	F	F	V			
F	V	V	V	V			
F	V	F	V	F			
F	F	V	V	V			
F	F	F	V	F			

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V	V	V	V		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	V	V		
V	F	F	F	V	F		
F	V	V	V	V	V		
F	V	F	V	F	V		
F	F	V	V	V	V		
F	F	F	V	F	F		

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	
V	V	F	V	V	V	V	
V	F	V	F	V	F	F	
V	F	F	F	V	F	F	
F	V	V	V	V	V	V	
F	V	F	V	F	V	V	
F	F	V	V	V	V	V	
F	F	F	V	F	F	V	

2. Mostrar que as seguintes proposições são tautológicas:

$$\text{ii) } (p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee r \rightarrow q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V

... comprovação que a fórmula é uma tautologia

3. Mostre que proposição $p \leftrightarrow \neg p$ é uma contradição.

i) monta-se a tabela da verdade, proposições atômicas

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F			
F	V			

ii) implicação: se “p” então “não p”

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F		
F	V	V		

3. Mostre que proposição $p \leftrightarrow \neg p$ é uma contradição.

iii) *implicação: se “não p” então p*

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F	V	
F	V	V	F	

iv) *bicondicional: “p” se e somente se “não p”*

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F

É uma contradição pois o valor é sempre falso (ultima coluna)

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V .

Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

$\neg q$	p	$(\neg q \rightarrow p)$
F	V	V
V	V	V
F	F	V
V	F	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

p	$(\neg q \rightarrow p)$	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p))$
V	V	V
V	V	V
F	V	F
F	F	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

p	$\neg q$	$(p \rightarrow \neg q)$	$(\neg q \rightarrow p)$	$(p \leftrightarrow \neg q)$
V	F	F	V	F
V	V	V	V	V
F	F	V	V	V
F	V	V	F	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

$(p \leftrightarrow \neg q)$	$q \vee \neg p$	$((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$
F	V	V
V	F	F
V	V	V
F	V	V

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

$((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$	$\neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$
V	F
F	V
V	F
V	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

q	$\neg p$	$q \vee \neg p$
V	F	V
F	F	F
V	V	V
F	V	V

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q , são respectivamente F e V . *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

$(p \wedge (\neg q \rightarrow p))$	$\neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$
V	F	F
V	V	V
F	F	F
F	F	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q, são respectivamente F e V. Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

i) tabela verdade para a proposição:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg q \rightarrow p)$	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p))$	$(p \rightarrow \neg q)$	$(p \leftrightarrow \neg q)$	$q \vee \neg p$	$((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$	$\neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$
V	V	F	F	V	V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	V	V	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	V	V	F	F

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições **p** e **q**, são respectivamente **F** e **V**. *Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:* $(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$

$$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$$

p	q	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p))$	$\neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$	$(p \wedge (\neg q \rightarrow p)) \wedge \neg((p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow q \vee \neg p)$
V	V	V	F	F
V	F	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	F	F

Falso é o valor lógico da proposição

Lógica Proposicional de 1ª ordem

Equivalência Lógica ($\Leftrightarrow$)

*A é **equivalente logicamente** a B quando a troca da relação de equivalência pelo conectivo ($\leftrightarrow$) ocasionar uma tautologia.*

Implicação Lógica ($\Rightarrow$)

*A **implica logicamente** em B se B for verdadeiro toda vez que A for verdadeiro, ou equivalentemente, a troca de ($\Rightarrow$) por ($\rightarrow$) gera uma tautologia.*

Lógica Proposicional ... propriedades

$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

(dupla negação)

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

(comutativa)

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

(comutativa)

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

(associativa)

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

(associativa)

$$(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r)$$

(distributiva)

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

(distributiva)

Lógica Proposicional ... propriedades

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

(idempotente)

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

(idempotente)

$$p \wedge \mathbf{V} \Leftrightarrow p$$

(identidade)

$$p \vee \mathbf{F} \Leftrightarrow p$$

(identidade)

Lógica Proposicional ... propriedades

Lei de Morgan

$$\neg (p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Lei de Morgan $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Absorção

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

Absorção $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

Lógica Proposicional ... propiedades

Condicional

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

p	q	$\neg p$	$(p \rightarrow q)$	$\neg p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Bicondicional

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Contrapositiva

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

Exercícios de fixação

5. Demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional: $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$

$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$				
p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Exercícios de fixação

5. Demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional: $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$

$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$				
p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
V	V	V		
V	F	F		
F	V	F		
F	F	V		

Exercícios de fixação

5. Demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional: $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$

$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$				
p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
V	V		V	
V	F		F	
F	V		F	
F	F		V	

Exercícios de fixação

5. Demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional: $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$

$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$				
p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V

Exercícios de fixação

5. Demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional: $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$

$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$				
p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V

... ou podemos demonstrar ...

- $(p \leftrightarrow q) \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- $(q \leftrightarrow p) \iff (q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$
- $p \leftrightarrow q \iff q \leftrightarrow p$
- $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \iff (q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$

Exercícios de fixação

6. Demonstrar por tabela verdade a equivalência:

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Exercícios de fixação

6. Demonstrar por tabela verdade a equivalência:

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \rightarrow q \wedge r$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	F
V	F	V	F	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Exercícios de fixação

6. Demonstrar por tabela verdade a equivalência:

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Exercícios de fixação

6. Demonstrar por tabela verdade a equivalência:

$$p \rightarrow q \wedge r \iff (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \rightarrow q \wedge r$	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

Exercícios de fixação

7. Demonstrar as seguintes regras de De Morgan para três componentes: $\neg(p \wedge q \wedge r) \iff \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Exercícios de fixação

7. Demonstrar as seguintes regras de De Morgan para três componentes: $\neg(p \wedge q \wedge r) \iff \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

p	q	r	$p \wedge q \wedge r$	$\neg(p \wedge q \wedge r)$
V	V	V	V	F
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Exercícios de fixação

7. Demonstrar as seguintes regras de De Morgan para três componentes: $\neg(p \wedge q \wedge r) \iff \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$
F	F	F	F
F	F	V	V
F	V	F	V
F	V	V	V
V	F	F	V
V	F	V	V
V	V	F	V
V	V	V	V

Exercícios de fixação

7. Demonstrar as seguintes regras de De Morgan para três componentes: $\neg(p \wedge q \wedge r) \iff \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

[illegible]

Argumento Válido

Um argumento pode ser representado em forma simbólica como:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow Q$$

Onde $P_1, P_2, \dots, P_n$ são proposições dadas, chamadas de hipóteses (premissas) do argumento, e Q é a conclusão do argumento. Dizemos que $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n$ implica logicamente Q ou Q pode ser deduzido logicamente de $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n$.

Argumento Válido

A fbf proposicional $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$ é um argumento válido quando for uma tautologia.

Para testar se $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$ é uma tautologia, podemos:

- tabela-verdade
 - regras de dedução
- 
- Modificam uma fbf de modo a preservar seu valor lógico;
 - Começamos com as hipóteses $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n$ (supostas verdadeiras) e tenta aplicar as regras de dedução para chegar a conclusão Q .

Sequência de Demonstração

Uma sequência de demonstração é uma sequência de fbf's na qual cada fbf é uma hipótese (premissa) ou o resultado de se aplicar uma das regras de dedução do sistema formal a fbf's anteriores na sequência.

P_1	(hipótese ou premissa)
P_2	(hipótese ou premissa)
$\vdots$	$\vdots$
P_n	(hipótese ou premissa)
fbf_1	(obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbf's anteriores)
fbf_2	(obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbf's anteriores)
$\vdots$	$\vdots$
Q	(obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbf's anteriores)

Regras de Dedução para a Lógica Proposicional

Equivalências

Permitem que fbf's individuais sejam reescritas mantendo o mesmo valor lógico.

Inferências

Permitem a dedução de novas fbf's a partir de fbf's anteriores na sequência de demonstração.

Regras de Equivalência

Expressão	Equivalente a	Nome/Abreviação da Regra
$P \wedge Q$ $P \vee Q$	$Q \wedge P$ $Q \vee P$	Comutatividade - com
$(P \vee Q) \vee R$ $(P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R)$ $P \wedge (Q \wedge R)$	Associatividade - ass
$\neg (P \vee Q)$ $\neg (P \wedge Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$ $\neg P \vee \neg Q$	Leis de De Morgan – De Morgan
$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	Condicional - cond
P	$\neg (\neg P)$	Dupla negação - dn
$P \wedge (P \vee Q)$ $P \vee (P \wedge Q)$	P P	Absorção – abs

Regras de Equivalência

Expressão	Equivalente a	Nome/Abreviação da Regra
$P \wedge P$ $P \vee P$	P P	Idempotente - idemp
$P \wedge T$ $P \vee F$	P P	Identidade - id
$P \leftrightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	Bicondicional – bicond
$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	Contrapositiva - cpos

Regras de Equivalência

... considerando as fórmulas bem – formuladas (fbf) ...

fórm atôm		negação		OU	E	condic		bicondic
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	F	V	V	V

... têm-se as tabelas verdade demonstrando as equivalências

Regras de Equivalência

$\neg (P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	Leis de De Morgan – De Morgan
$\neg (P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$	

fórm atôm		negação		OU	E	De Morgan		De Morgan	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V	V	V

Regras de Equivalência

$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	Condicional - cond
-------------------	-----------------	---------------------------

fórm atôm		negaçã	OU	E	condic		condic
p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p \vee q$
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V	F	V
F	F	V	F	F	V	V	V

Regras de Equivalência

P	$\neg(\neg P)$	Dupla negação - dn
---	----------------	--------------------

fórm at	negaçã	dupl neg
p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
V	F	V
V	F	V
F	V	F
F	V	F

Regras de Equivalência

$P \wedge (P \vee Q)$	P	Absorção – abs
$P \vee (P \wedge Q)$	P	

fórm atôm		OU	E	absorção	
p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \wedge (p \vee q)$	$p \vee (p \wedge q)$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	F	F	F	F

Regras de Equivalência

$P \wedge P$ $P \vee P$	P P	Idempotente - idemp
$P \wedge T$ $P \vee F$	P P	Identidade - id

fórm at	idempotente		identidade	
p	$p \wedge p$	$p \vee p$	$p \wedge \mathbf{V}$	$p \vee \mathbf{F}$
V	V	V	V	V
V	V	V	V	V
F	F	F	F	F
F	F	F	F	F

Regras de Equivalência

$P \leftrightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	Bicondicional – bicond
-----------------------	--	-------------------------------

fórm atôm		condic		bicondic	bicondicional
p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Regras de Equivalência

$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	Contrapositiva - cpos
-------------------	-----------------------------	------------------------------

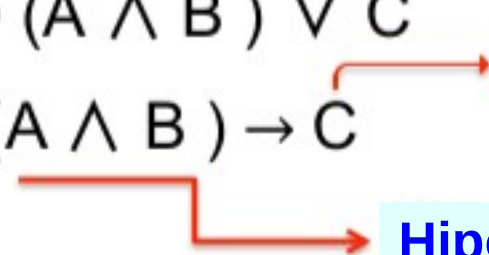
fórm atôm		negação		condic	contrapositiva
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

... exemplo

Suponha que uma hipótese de um argumento proposicional pode ser simbolizada como:

$$(\neg A \vee \neg B) \vee C$$

Então, uma sequência de demonstração para o argumento poderia começar com os seguintes passos:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1. | $(\neg A \vee \neg B) \vee C$ | hip (hipótese) |
| 2. | $\neg (A \wedge B) \vee C$ | 1, De Morgan |
| 3. | $(A \wedge B) \rightarrow C$ | 2, cond |
- A diagram with red arrows. One arrow points from the expression in step 2, $\neg (A \wedge B) \vee C$, to a light blue box labeled 'Conclusão'. Another arrow points from the expression in step 3, $(A \wedge B) \rightarrow C$, to a light blue box labeled 'Hipótese ou premissa'.
- Conclusão**
- Hipótese ou premissa**

Regras de Inferência

As regras de inferência são regras lógicas que nos permitem deduzir proposições a partir de outras.

NOTAÇÃO: $\frac{A}{B}$

Dizemos que

 $\frac{A}{B}$

é uma regra de inferência

quando $A \rightarrow B$ é uma tautologia.

Regras de Inferência

De	Podemos deduzir	Nome/Abreviação da Regra
$P, P \rightarrow Q$	Q	Modus Ponens – MP
$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$	Modus Tollens – MT
P, Q	$P \wedge Q$	Conjunção – conj
$P \wedge Q$ $P \wedge Q$	P Q	Simplificação – simp
P	$P \vee Q$	Adição – ad
$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow (P \wedge Q)$	Absorção – abs
$P \vee Q, \neg P$ $P \vee Q, \neg Q$	Q P	Silogismo disjuntivo – SD

Regras de Inferência

De	Podemos deduzir	Nome/Abreviação da Regra
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	Silogismo hipotético – SH
$P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R$	$Q \vee S$	Dilema Construtivo – DC
$P \rightarrow Q, R \rightarrow S, \neg Q \vee \neg S$	$\neg P \vee \neg R$	Dilema Destrutivo – DD
$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q$	$P \vee R \rightarrow Q$	Inferência por Casos – IC
$P \rightarrow Q \vee R, \neg R$	$P \rightarrow Q$	Inferência por Eliminação – IE

Regras de Inferência

modus ponendo ponens (em latim "a maneira que afirma afirmando")

"P implica Q, P é afirmado verdade, portanto, Q deve ser verdade"

$P, P \rightarrow Q$	Q	Modus Ponens – MP
----------------------	-----	--------------------------

fórm	condic	modus Ponens
p	$p \rightarrow q$	q
V	V	V

Regras de Inferência

Modus Tollens do latim: *modo que nega por negação*
ou negação do consequente

$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$	Modus Tollens – MT
---------------------------	----------	--------------------

condic	fórm	modus Tollens
$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
V	F	F
F	V	F
V	F	V
V	V	V

... se P, então Q.
.. Q é falso.
. Logo, P é falso.

Regras de Inferência

P, Q	$P \wedge Q$	Conjunção – conj
--------	--------------	------------------

fórm

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Conjunção

$p \wedge q$
V
F
F
F

Regras de Inferência

$P \wedge Q$	P	Simplificação – <i>simp</i>
$P \wedge Q$	Q	

E	simplificação	
$p \wedge q$	p	q
V	V	V

... Dada uma premissa em conjunção, então cada proposição dessa conjunção também será verdadeira ...

Regras de Inferência

P	$P \vee Q$	Adição – ad
---	------------	-------------

fórm	adição
p	p v q
V	V
V	V

sendo uma proposição P verdadeira, conclui-se que a sua disjunção com qualquer outra proposição é verdadeira.

Regras de Inferência

$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow (P \wedge Q)$	Absorção – <i>abs</i>
-------------------	------------------------------	-----------------------

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Regras de Inferência

$P \vee Q, \neg P$	Q	Silogismo disjuntivo – SD
$P \vee Q, \neg Q$	P	

$p \vee q$	$\neg p$	q	$\neg q$	p
V	F	V	F	V
V	F	F	V	V
V	V	V	F	F
F	V	F	V	F

Regras de Inferência

$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	Silogismo hipotético – SH
------------------------------------	-------------------	---------------------------

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
V	V	V	V	V	V
V	V	F		F	F
V	F	V	F	V	
V	F	F		V	
F	V	V	V		V
F	V	F			V
F	F	V	V		
F	F	F			

Regras de Inferência

$P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R$	$Q \vee S$	Dilema Construtivo – DC
--	------------	-------------------------

Se duas condicionais são verdade e pelo menos um de seus antecedentes também o é, então pelo menos um de seus consequentes também precisa ser.

Dilema construtivo é a versão disjuntiva do Modus Ponens

Regras de Inferência

$P \rightarrow Q, R \rightarrow S, \neg Q \vee \neg S$	$\neg P \vee \neg R$	Dilema Destrutivo – DD
--	----------------------	------------------------

Se duas condicionais são verdade, e pelo menos um de seus consequentes for falso, então um dos antecedentes tem que ser falso.

Dilema destrutivo é a versão disjuntiva de Modus Tollens

Regras de Inferência

$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q$	$P \vee R \rightarrow Q$	Inferência por Casos – IC
$P \rightarrow Q \vee R, \neg R$	$P \rightarrow Q$	Inferência por Eliminação – IE

Regras de Equivalência x Regras de Inferência

- As regras de equivalência permitem substituição em qualquer direção;

Ex: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

- As regras de inferência não funcionam em ambas as direções;

Ex: $P \rightarrow (P \vee Q)$ **Verdadeiro**

$(P \vee Q) \rightarrow P$ **Falso**

$(P \vee Q) \rightarrow Q$ **Falso**

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$A \wedge (B \rightarrow C) \wedge [(A \wedge B) \rightarrow (D \vee \neg C)] \wedge B \rightarrow D$$



$$\frac{A, (B \rightarrow C), (A \wedge B) \rightarrow (D \vee \neg C), B}{D}$$

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | A | hip (hipótese) |
| 2. | $(B \rightarrow C)$ | hip (hipótese) |
| 3. | $[(A \wedge B) \rightarrow (D \vee \neg C)]$ | hip (hipótese) |
| 4. | B | hip (hipótese) |
| 5. | C | 2,4, MP |
| 6. | $A \wedge B$ | 1,4, conj |
| 7. | $(D \vee \neg C)$ | 3,6, MP |
| 8. | $(\neg C \vee D)$ | 7, com |
| 9. | $C \rightarrow D$ | 8, cond |
| 10. | D | 5,9, MP |

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(P \wedge \neg Q) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (S \rightarrow R) \rightarrow P \wedge \neg S$$



$$\frac{P \wedge \neg Q, Q \vee \neg R, S \rightarrow R}{P \wedge \neg S}$$

1.	$P \wedge \neg Q$	hip (hipótese)
2.	$Q \vee \neg R$	hip (hipótese)
3.	$S \rightarrow R$	hip (hipótese)
4.	$\neg Q$	1, simp
5.	$\neg R \vee Q$	2, com
6.	$R \rightarrow Q$	5, cond
7.	$\neg R$	4,6, MT
8.	$\neg S$	3, 7, MT
9.	P	1, simp
10.	$P \wedge \neg S$	8,9, conj

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow S) \wedge \neg R \rightarrow S$$



$$\frac{P \vee \neg Q, \neg Q \rightarrow R, P \rightarrow S, \neg R}{S}$$

1.	$P \vee \neg Q$	hip (hipótese)
2.	$\neg Q \rightarrow R$	hip (hipótese)
3.	$P \rightarrow S$	hip (hipótese)
4.	$\neg R$	hip (hipótese)
5.	$\neg(\neg Q)$	2, 4, MT
6.	Q	5, DN
7.	P	1,6, SD
8.	S	3, 7, MP

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R) \wedge \neg (\neg R) \wedge P \vee (S \wedge T) \rightarrow S$$



$$\frac{P \rightarrow Q, Q \rightarrow \neg R, \neg (\neg R), P \vee (S \wedge T)}{S}$$

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. $P \rightarrow Q$ | hip (hipótese) |
| 2. $Q \rightarrow \neg R$ | hip (hipótese) |
| 3. $\neg (\neg R)$ | hip (hipótese) |
| 4. $P \vee (S \wedge T)$ | hip (hipótese) |
| 5. R | 3, DN |
| 6. $\neg Q$ | 2, 5, MT |
| 7. $\neg P$ | 1, 6, MT |
| 8. $(S \wedge T)$ | 4, 7, SD |
| 9. S | 8, simp |

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow P) \wedge \neg P \rightarrow (R \wedge (P \vee Q))$$



$$\frac{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow P, \neg P}{R \wedge (P \vee Q)}$$

1. $P \vee Q$	hip (hipótese)
2. $Q \rightarrow R$	hip (hipótese)
3. $P \rightarrow P$	hip (hipótese)
4. $\neg P$	hip (hipótese)
5. Q	1, 4, SD
6. R	2, 5, MP
7. $R \wedge (P \vee Q)$	1, 6, conj

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow P) \wedge \neg P \rightarrow (R \wedge (P \vee Q))$$



$$\frac{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow P, \neg P}{R \wedge (P \vee Q)}$$

1. $P \vee Q$	hip (hipótese)
2. $Q \rightarrow R$	hip (hipótese)
3. $P \rightarrow P$	hip (hipótese)
4. $\neg P$	hip (hipótese)
5. $P \vee R$	1, 2, 3, DC
6. R	4, 5, SD
7. $R \wedge (P \vee Q)$	1,6, conj

Demonstração Condicional

Suponha que o argumento que queremos provar tenha a forma:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow (R \rightarrow S)$$

onde a conclusão é uma implicação.

Ao invés de usar $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n$ como premissas e inferir $R \rightarrow S$, o método dedutivo nos permite adicionar R como uma hipótese adicional e depois inferir S .

Em outras palavras, podemos provar:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n \wedge R \rightarrow S$$

- Vantagem:
- Nos dá mais uma premissa, isto é, munição para nossa demonstração;
 - Simplifica a conclusão desejada.

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B)$$



$$\frac{A \rightarrow (A \rightarrow B), A}{B}$$

1. $A \rightarrow (A \rightarrow B)$

hip (hipótese)

2. A

hip (hipótese)

3. $A \rightarrow B$

1, 2, MP

4. B

2, 3, MP

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(\neg A \vee B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$$



$$\underline{\neg A \vee B, B \rightarrow C}$$

$$A \rightarrow C$$

1. $\neg A \vee B$

hip (hipótese)

2. $B \rightarrow C$

hip (hipótese)

3. $A \rightarrow B$

1, cond

4. $A \rightarrow C$

2, 3, SH

Regras de Inferência ... exemplo

Usando lógica proposicional, prove que o argumento:

$$(\neg A \vee B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$$

Usando a nova regra, temos:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. $\neg A \vee B$ | hip (hipótese) |
| 2. $B \rightarrow C$ | hip (hipótese) |
| 3. A | hip (hipótese) |
| 4. B | 1, 3, SD |
| 5. C | 2, 4, MP |

Argumentos Verbais

Um argumento em português (Ex: os resumos de um advogado em um tribunal, uma propaganda ou um discurso político), formado por declarações simples, pode ser testado logicamente por um processo em duas etapas.

- Simbolize cada declaração usando fbf's proposicionais;
- Prove a validade do argumento construindo uma sequência de demonstração através das regras de dedução para a lógica proposicional.

Argumentos Verbais ... exemplo

Considere o argumento: “Se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. A taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair”.

Usando a notação:

- J a taxa de juros vai cair
- I o mercado imobiliário vai melhorar
- F a taxa federal de descontos vai cair

Argumento fica:

$$(J \rightarrow I) \wedge (F \vee \neg I) \wedge J \rightarrow F$$

Argumentos Verbais ... exemplo

1. $J \rightarrow I$	hip (hipótese)
2. $F \vee \neg I$	hip (hipótese)
3. J	hip (hipótese)
4. I	1, 3, MP
5. F	2, 4, SD

1. $J \rightarrow I$	hip (hipótese)
2. $F \vee \neg I$	hip (hipótese)
3. J	hip (hipótese)
4. $\neg I \vee F$	2, Com
5. $I \rightarrow F$	4, cond
6. $J \rightarrow F$	1, 5, SH ou 3,6,MP
7. F	3, 6, MP

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Um literal é uma fórmula atômica ou a negação de uma fórmula atômica.

- Ex: $L_1 = \neg \mathbf{r}$
 $L_2 = q$

Uma cláusula é uma disjunção de literais $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$, onde $n > 0$ é um número natural indicando o tamanho da cláusula (número de literais).

- Ex: $C_1 = \neg \mathbf{p} \vee q \vee r$
 $C_2 = q \vee \neg \mathbf{r}$
 $C_3 = q$
 $C_4 = \neg \mathbf{r}$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Uma fórmula A está na Forma Normal Conjuntiva (FNC) se ela é uma conjunção de cláusulas

$$\begin{aligned} A &= \bigwedge_{k=1}^m (L_{1k} \vee L_{2k} \vee \dots \vee L_{n_k}) \\ &= (L_{11} \vee \dots \vee L_{n_1}) \wedge (L_{12} \vee \dots \vee L_{n_2}) \wedge \dots \wedge (L_{1m} \vee \dots \vee L_{n_m}) \end{aligned}$$

sendo $m > 0$ um número natural.

- Ex: $(\neg q \vee p \vee r) \wedge (\neg p \vee r) \wedge q \wedge (p \vee r) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg r).$

$$C_1 = \neg q \vee p \vee r$$

$$C_2 = \neg p \vee r$$

$$C_3 = q$$

$$C_4 = \neg p \vee r$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Algoritmo 1: FNC

Entrada: Fórmula A .

Saída: Fórmula B em FNC tal que $A \equiv B$.

```
1 repita
2   para todas as subfórmulas  $X, Y, Z \in A$  faça
3     se  $(X \rightarrow Y)$  redefina como  $(\neg X \vee Y)$ 
4     se  $\neg(X \vee Y)$  redefina como  $(\neg X \wedge \neg Y)$ 
5     se  $\neg(X \wedge Y)$  redefina como  $(\neg X \vee \neg Y)$ 
6     se  $\neg\neg X$  redefina como  $X$ 
7     se  $X \vee (Y \wedge Z)$  redefina como  $(X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ 
8   fim
9 até não ocorrerem substituições
```

Ex: Seja a fórmula $p \rightarrow (q \wedge \neg(r \vee p))$, podemos transformá-la em um fórmula em FNC usando as equivalências descritas no Algoritmo 1. Começamos com a equivalência $(X \rightarrow Y) \Leftrightarrow (\neg X \vee Y)$.

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Ex: Seja a fórmula $p \rightarrow (q \wedge \neg(r \vee p))$, podemos transformá-la em um fórmula em FNC usando as equivalências descritas no Algoritmo 1. Começamos com a equivalência $(X \rightarrow Y) \Leftrightarrow (\neg X \vee Y)$.

$$\begin{aligned} & p \rightarrow (q \wedge \neg(r \vee p)) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg(r \vee p)) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge (\neg r \wedge \neg p)) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (\neg r \wedge \neg p)) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge ((\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg p)) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg p) \end{aligned}$$

Implicação

Lei de De Morgan

Distributiva

Distributiva

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Uma fórmula A em FNC

$$A = (L_{11} \vee \dots \vee L_{n1}) \wedge (L_{12} \vee \dots \vee L_{n2}) \wedge \dots \wedge (L_{1m} \vee \dots \vee L_{nm})$$

pode ser escrita como um conjunto cujos elementos são as cláusulas de A

$$A = \{L_{11} \vee \dots \vee L_{n1}, L_{12} \vee \dots \vee L_{n2}, \dots, L_{1m} \vee \dots \vee L_{nm}\}.$$

Tal forma será chamada **Forma Clausal**.

- **Ex:** A fórmula em FNC

$$A = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg p)$$

pode ser escrita como

$$A = \{\neg p \vee q, \neg p \vee \neg r, \neg p \vee \neg p\}$$

que é a sua forma clausal.

8. Justifique cada passo de demonstração de:

$$(A \rightarrow (B \vee C)) \wedge \neg B \wedge \neg C \rightarrow \neg A$$

1) $A \rightarrow (B \vee C)$ hipótese

2) $\neg B$ hipótese

3) $\neg C$ hipótese

4) $\neg B \wedge \neg C$ 2, 3 conjunção

5) $\neg (B \vee C)$ 4 Leis de De Morgan

6) $\neg A$ 1, 5 Modus Ponens

9. Use a lógica proposicional para provar que o argumento é válido:

$$\text{i) } \neg A \wedge (B \rightarrow A) \rightarrow \neg B$$

$$1) \neg A$$

Hipótese

$$2) (B \rightarrow A)$$

Hipótese

$$3) \neg B$$

1,2 Modus Tollens

9. Use a lógica proposicional para provar que o argumento é válido:

ii) $((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow D)$

1) $((C \rightarrow D) \rightarrow C)$ hipótese

2) $(C \rightarrow D)$ hipótese

3) C 1,2 Modus Ponens

4) D 2,3 Modus Ponens

9. Use a lógica proposicional para provar que o argumento é válido:

iii) $\neg (A \wedge B) \wedge \neg (\neg C \wedge A) \wedge \neg (C \wedge \neg B) \rightarrow \neg A$

- | | |
|---|--|
| 1) $\neg (A \wedge B)$ | hipótese |
| 2) $\neg (\neg C \wedge A)$ | hipótese |
| 3) $\neg (C \wedge \neg B)$ | hipótese |
| 4) $\neg A \vee \neg B$ | 1, lei de De Morgan |
| 5) $\neg B \vee \neg A$ | 4, comutativa |
| 6) $B \rightarrow \neg A$ | 5, condicional |
| 7) $\neg (\neg C) \vee \neg A$ | 2, lei de De Morgan |
| 8) $(\neg C) \rightarrow \neg A$ | 7, condicional |
| 9) $\neg C \vee \neg (\neg B)$ | 3, lei de De Morgan |
| 10) $\neg(\neg B) \vee \neg C$ | 4, comutativa |
| 11) $\neg B \rightarrow \neg C$ | 10, condicional |
| 12) $\neg B \rightarrow \neg A$ | 8, 11, silogismo hipotético |
| 13) $(B \rightarrow \neg A) \wedge (\neg B \rightarrow \neg A)$ | 6, 12 conjunção |
| 14) $\neg A$ | 13 ... Demonstração... $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ |

$\rightarrow \rightarrow$ demonstra dedução

$$(B \rightarrow \neg A) \wedge (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A$$

- | | |
|--|-------------------------------|
| i) $B \rightarrow \neg A$ | hip |
| ii) $\neg B \rightarrow \neg A$ | hip |
| iii) $\neg(\neg A) \rightarrow \neg B$ | 1, contrapositiva |
| iv) $\neg(\neg A) \rightarrow \neg A$ | 2,3 silogismo hipotético |
| v) $\neg(\neg(\neg A)) \vee \neg A$ | 4 condicional |
| vi) $\neg A \vee \neg A$ | 5 dupla negação |
| vii) $\neg A$ | idempotente (autorreferência) |

Exercícios de Fixação ...

10. Use a lógica proposicional para provar a validade do argumento:

“Se segurança é um problema, então o controle será aumentado. Se segurança não for um problema, então os negócios na Internet irão aumentar. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na Internet crescerão.”

*Use as letras de proposição **S** (segurança), **R** (controle) e **B** (negócios)*

Exercícios de fixação

10. Use a lógica proposicional para provar a validade do argumento:

“Se segurança é um problema, então o controle será aumentado. Se segurança não for um problema, então os negócios na Internet irão aumentar. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na Internet crescerão.”

Utilize as letras de proposição: S (segurança), R (controle) e B (negócios)

O argumento verbal é: $(S \rightarrow R) \wedge (\neg S \rightarrow B) \rightarrow (\neg R \rightarrow B)$.

Sequência de demonstração:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. $S \rightarrow R$ | hipótese |
| 2. $\neg S \rightarrow B$ | hipótese |
| 3. $\neg R$ | hipótese |
| 4. $\neg S$ | 1, 3 modus tollens |
| 5. B | 2, 4 modus ponens |

Exercícios de Fixação ...

11. Transforme a fórmula proposicional para FNC e dê a forma clausal da fórmula: $A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee B))$

Exercícios de fixação

11. Transforme a fórmula proposicional para FNC e dê a forma clausal da fórmula: $A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee B))$

$$\begin{aligned} A \rightarrow (B \wedge \neg(C \vee A)) &\Leftrightarrow \neg A \vee (B \wedge \neg(C \vee B)) \Leftrightarrow && \text{condicional} \\ &\Leftrightarrow \neg A \vee (B \wedge (\neg C \wedge \neg B)) \Leftrightarrow && \text{De Morgan} \\ &\Leftrightarrow (\neg A \vee (B \wedge \neg C \wedge \neg B)) \Leftrightarrow && \text{distributiva} \\ &\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B) \end{aligned}$$

Forma clausal = $\{\neg A \vee B, \neg A \vee \neg C, \neg A \vee \neg B\}$

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*
- Anamaria Gomide $\wedge$ Jorge Stolfi; *Elementos de Matemática Discreta para Computação*

... → Lógica de Predicados →